

基于 b 值的巷道冲击地压预警分析

□ 高丁丁¹ 高刚² 王强²

1. 陕西彬长矿业有限公司大佛寺煤矿, 陕西咸阳 713500

2. 陕西彬长矿业有限公司孟村煤矿, 陕西咸阳 713600

摘要: 分析微震事件的空间演化规律, 可以掌握采掘活动所导致的扰动范围和扰动特点, 从而掌握冲击危险性并及时采取对应的解危措施。本文通过收集大量微震数据, 根据统计规律确定了 b 值, 且将 b 值演化为冲击危险指数来对巷道掘进过程中的冲击地压进行预警, 最后在陕西某矿进行了应用, 现场预警效果说明了在大量微震事件的基础上冲击危险指数可实现对微震大能量事件的精准预警。

关键词: b 值; 冲击地压; 预警

0 引言

冲击地压又称岩爆, 是煤矿开采中发生的煤岩动力灾害之一, 它会在井巷中发生破坏性事故, 造成大量人员伤亡、设备和其他财产损失, 并且同时伴有巨大的声响和煤矿围岩体的震动, 煤矿最大冲击地压震级达 4.3 级。应力集中引起能量聚焦且存在弱面是冲击地压形成的先决要素。为了进一步解决冲击地压问题, 以能量积聚、传递与释放为基础研究思路, 众多学者从不同角度进行深入系统分析: 有学者尝试通过降低开采强度等方法, 来达到减缓能量积聚程度或提高能量储存释放阈值的目的, 具体形成了开采布局调整、应力聚集区域爆破卸压等方法或联合方法来尽可能防治或减轻冲击地压事件发生机率; 为了更有效的预防冲击地压, 有学者通过监测应力变化全过程特征参数指标的异常, 尝试识别破坏前兆信息, 结合工程实践, 具体提出了钻屑法、应力监测法、电磁辐射监测法等冲击地压监测和预警方法。

近年来, 针对煤矿冲击地压灾害发生的前兆难以较为准确拾取判别的技术难题, 大多数矿井均配备了先进的矿山压力监测设备, 主要包括液压支架压力在线监测、地音监测、微震监测、电磁辐射监测等以及钻屑量统计等, 以达到实时监测并识别煤矿冲击地压灾害发生的前兆的目的, 但由于冲击地压发生机理尚不明确, 且监测结果较为单一, 难以有效准确判别煤矿冲击地压灾害发生的前兆, 甚至容易导致误判。而探索冲击地压前兆信息, 辨识冲击地压危险源分布特征是冲击地压发生预测预报的基础, 因次开展冲击地压发生预测预报新指标具有重要意义。

1 微震事件中 b 值分析

1.1 微震监测原理

岩体破裂过程中发出声音, 通过在矿井巷道合理位置布设拾震器, 进而尽可能覆盖矿井工作面及全矿范围, 通过实时在线拾取围岩破裂发出的声音, 进一步同步实时分析围岩破裂程度, 同时基于拾取时间差值, 可依据算法反演出破裂位置, 其作为一种区域性实施同步监测方法, 在一定程度上, 可以有效评估冲击地压危险程度。

1.2 b 值理论介绍及计算方法

微震事件是集中载荷作用下煤岩体破裂、原生裂隙发展、贯通所产生的, 监测微震事件的空间分布, 分析其空间演化规律, 可以掌握采掘活动所导致的扰动范围和扰动特点, 从地球物理学的角度把握采掘扰动范围内煤岩体的载荷集中程度及集中范围, 从而间接掌握冲击危险性并及时采取对应的解危措施。

计算微震强度等级关系中的 b 值, 其物理含义表征不同震级微震事件的强度比例变化关系, 岩体破裂失稳往往与 b 值降低相对应, 研究表明在诸多地质工程岩体领域内参数 b 值的强度比例变化与岩体的稳定性息息相关。依据大量理论依据, b 值得计算公式如公式 (1) 所示。

$$b = \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^m \lg E_i \sum_{i=1}^m \lg N_i \cdot m \sum_{i=1}^m \lg E_i \lg N_i}{m \sum_{i=1}^m \lg^2 E_i \cdot \left(\sum_{i=1}^m \lg E_i \right)^2} & (N_i \neq 0, \text{且不全为 } 1) \\ 0 & (N_i = 0, \text{或全为 } 1) \end{cases} \quad (1)$$

式中: m 为能量分档总数; E_i 为第 i 档级能量; N_i 为第 i 档级能量的实际发生事数。基于大量的微震监测数据, 在研究矿井对 b 值、A (b) 值、P (b) 值、基于 G-R 修

正式的 η 等预警指标进行了试验和探索, 试验证明在研究矿井 b 值具有良好的应用效果, 其余参数均无法对冲击危险进行灵敏的反应。

2 基于 b 值的冲击地压预警现场应用

2.1 地质背景介绍

研究矿井埋深 430~890 m, 由东南向西北方向埋深逐渐加大。根据三维勘探资料及现场揭露情况, 矿井建设初期掘进区域煤层厚度 22~26 m, 平均 24 m, 煤层结构较简单。煤层底板为铝质泥岩, 遇水易膨胀, 顶板为砂岩。矿井采用“一井一面”, 分层综采放顶煤开采方法, 矿井布置有微震监测系统来对矿井井田范围内进行实时监测。

2.2 发震区域边界的确定

图 1 为 2018 年某段时间内某矿全范围内监测到的 1276 个微震事件平面投影图, 图中初步将微震事件密集分布区域分别标记为 A、B、C、D 发震区域。

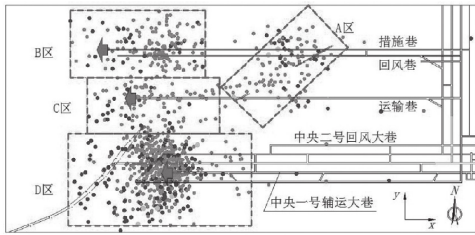


图 1 矿井微震事件平面分布图

2.3 b 值对高能事件的预警

为了确定符合矿井实践条件的预警 b 值, 需要选择较为合适的计算参数, 现对某矿微震发生事件进行统计, 现对 2018 年 3 月到 6 月, 冲击事件发生较多的月份进行分析, 因篇幅有限, 只罗列 3 月的微震监测数据趋势变化特征, 并绘制如图所示 2 所示。整体趋势基本一致, 都是先上升后下降的抛物线形式。lgE 的值在 2.4~4.8 区间时, lgN 保持一次函数稳定的下降趋势, 最终确定 2.4 到 4.8 之间的能量选取范围。

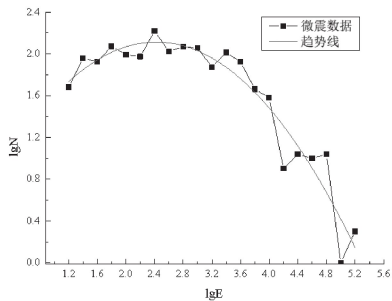


图 2 3 月微震监测数据趋势变化特征

选择满足上述条件区间的微震监测数据进行线性拟合, 拟合结果如图 3 所示, 并对拟合度进行统计分析, 其结果

显示, 具有较好的拟合效果, 拟合系数均较高, 满足线性拟合趋势。进一步说明能量范围选择的合理性。

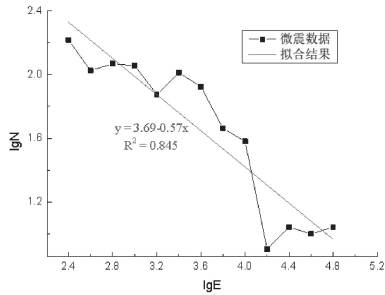


图 3 3 月微震监测数据线性拟合结果

煤矿冲击地压影响因素众多, 且冲击地压发生机理尚不明确, 本文仅从预警角度考虑冲击地压发生前兆判别问题, 相关文献表明, 在不考虑外界多因素改变的前提下, 微震拾取到的震源能量越大, 发生冲击地压的可能性越大。

岩体破裂失稳往往与 b 值降低相对应, 对得出的 b 值综合统计, 将 b 值的平均值 0.457 作为预警指标, 作出 b 值、每日总能量随日期的变化曲线, 如图 4 所示。区域内大能量事件均能被有效判别, 进一步表明所选择阈值的合理性, 结合该矿井实际生产条件, 可以将其作为冲击地压发生前兆的拾取依据。

因此, 预警高能微震事件有利于提前防范冲击地压的发生, 降低致灾概率。现场实际应用的过程中可将 A、C 两个低 b 值区间认定为潜在冲击危险时期, 该时期内应加强解危工作和人员管理, 防范高能事件诱发冲击地压。

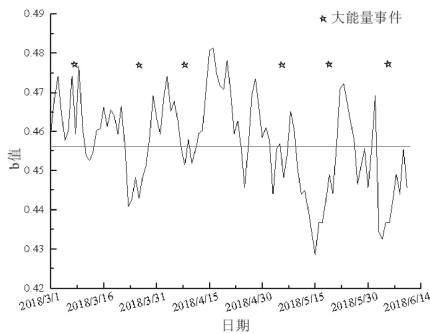


图 4 b 值对高能事件的预警效果

3 结语

监测微震事件的空间分布, 可以掌握采掘活动所导致的扰动范围和扰动特点, b 值可以作为冲击危险指数来对巷道的冲击地压进行预警。预警高能微震事件有利于提前防范冲击地压的发生, 降低致灾概率。依据现场收集的微震事件分析, 将 b 值演化为冲击危险指数并进行了应用, 现场预警效果进一步说明了在大量微震事件的基础上冲击危险指数可实现对微震大能量事件的精准预警。